உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வாகனங்களின் பின்னோக்குக் கண்ணாடிகளில் எழுதப்பட்டுள்ள பின்வரும் சொற்றொடரைக் கண்டதுண்டா?

"Objects in the mirror are closer than they appear" (ஆடியில் பிம்பம் தோன்றும் தொலைவை விட பொருள்கள் மிக அருகில் உள்ளன). ஏன்?

கணக்கீடு 3

20 செ.மீ குவிய தொலைவு கொண்ட குவியாடி ஒன்று மகிழுந்து (car) ஒன்றில் பொருத்தப்பட்டு உள்ளது. . அதிலிருந்து 6 மீ தொலைவில் இன்னொரு மகிழுந்து உள்ளது எனில்,

அ) முதல் மகிழுந்தின் ஆடியிலிருந்து பார்க்கும் போது இரண்டாவது மகிழுந்து (அதன் தொலைவு) எங்கு இருக்கும்?

ஆ) இரண்டாவது மகிழுந்து 2 மீ அகலமும் 1.6 மீ உயரமும் கொண்டது எனில், அதன் பிம்பத்தின் அளவு என்ன?

குவியத்தொலைவு, $f = 20$ செ.மீ (குவியாடி)

பொருளின் தொலைவு, $u = -6$ மீ $= -600$ செ.மீ

பிம்பத்தின் தொலைவு, $v = ?$

தீர்வு

அ) பிம்பத்தின் இடத்தை ஆடிச் சமன்பாட்டைக் கொண்டு அறிதல்.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

$$\frac{1}{20} = \frac{1}{-600} + \frac{1}{v}$$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{20} - \frac{1}{-600} = \frac{1}{20} + \frac{1}{600} = \frac{30+1}{600} = \frac{31}{600}$$

$$v = \frac{600}{31} = 19.35 \text{ cm}$$

ஆ) பிம்பத்தின் அளவு.

$$m = \frac{-v}{u} = -\frac{v}{(-u)} = -\frac{600}{31} \times \frac{1}{-600} = \frac{1}{31}$$

பிம்பத்தின் அகலம் $= \frac{1}{31} \times 200$ செ.மீ $= 6.45$ செ.மீ

பிம்பத்தின் உயரம் $= \frac{1}{31} \times 160$ செ.மீ $= 5.16$ செ.மீ

6.6 ஒளியின் திசைவேகம்

17–ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் கலிலியோ கலிலி (1564–1642) என்ற இத்தாலிய அறிவியலறிஞர் ஒளியின் வேகத்தைக் கணக்கிட முயன்றார்.

ஒலே ரோமர் என்ற டேனிய வானியலாளர் (astronomer) 1665–இல் வியாழன் கோளின் பன்னிரண்டு நிலவுகளில் ஒன்றை அவதானித்து அதன் மூலம் ஒளியின் திசைவேகத்தைத் தோராயமாகக் கணக்கிட்டார். இதன் மூலம் அவரது கணக்கீட்டின் படி ஒளியின் வேகம் கிட்டத்தட்ட 2,20,000 கி.மீ/வி என அறியப்பட்டது.

1849 – இல் முதன்முதலாக அர்மண்ட் ஃபிஷே என்பரால் பூமியில் (நிலத்தில்) இதன் வேகம் கணக்கிடப்பட்டது. இன்று வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம் ஏறக்குறைய மிகச்சரியாக 3,00,000 கி.மீ/வி எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சில உயிரினங்கள் இயல்பாகவே தங்களுக்குள் ஒளிரும் தன்மையைப் பெற்றுள்ளன என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? இந்தப் பண்பிற்கு உயிரி ஒளிர்தல் என்று பெயர். கடலின் அடி ஆழத்தில் ஒளி குறைந்த பகுதியில் வாழக்கூடிய சில வகையான புழுக்கள், மீன், ராட்சத சிப்பி மீன், நட்சத்திர மீன் போன்ற உயிரினங்கள் மற்ற உயிரிகளிடமிருந்து தங்களைத் தற்காத்துக் கொள்ள இத்தகைய மின்னுகின்ற அல்லது ஒளிரும் பண்பைப் பெற்றுள்ளன.

6.7 ஒளிவிலகல்

செயல்பாடு 4

காற்று – தண்ணீர் இடை முகப்பில் (interface) ஒளிவிலகல்

நேரான எழுதுகோல் ஒன்றை, 45° கோணத்தில் முகவையுள் வைக்கவும். ஒரு பக்கத்திலிருந்து பார்க்கும்போது, எழுதுகோல் எவ்வாறு தெரிகிறது? உடைந்தது போலத் (அல்லது வளைந்தது போல) தெரிகிறது அல்லவா?



மேற்குறிப்பிட்ட செயல்பாடு ஒளிவிலகலினால் ஏற்படும் நிகழ்வு ஆகும். ஓர் ஊடகத்திலிருந்து மற்றோர் ஊடகத்திற்கு ஒளி சாய்வாகச் செல்லும்போது அதன் பாதையில் விலகல்